ใบงาน 1 / Worksheet 1

HB-08 ใบงาน 1: นักสืบเส้นทางสัญญาณSignal-Path Detective

ชื่อเล่นหรือรหัสงาน (ไม่จำเป็น) _____ วันที่ _____

1. เรียงลำดับ / Put in order

เขียนหมายเลข 1–5: ___ การตอบสนอง / response ___ ตัวรับ / receptor ___ สิ่งเร้า / stimulus ___ สมองหรือไขสันหลัง / brain or spinal cord ___ เส้นประสาท / nerve

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

HB-08 ใบงาน 1: นักสืบเส้นทางสัญญาณSignal-Path Detective

2. เลือกหนึ่งตัวอย่าง / Choose one example

Part 1/2 · ส่วน 1/2

☐ แสง/vision ☐ เสียง/hearing ☐ สัมผัส/touch

พื้นที่เขียนหรือวาดเพิ่มเติม / Additional writing or drawing space

ขั้น / Step	สิ่งที่เกิดขึ้น / What happens
สิ่งเร้า	
ตัวรับ	
เส้นประสาท	
สมอง/ไขสันหลัง	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

HB-08 ใบงาน 1: นักสืบเส้นทางสัญญาณSignal-Path Detective

2. เลือกหนึ่งตัวอย่าง / Choose one example

Part 2/2 · ส่วน 2/2

ขั้น / Step	สิ่งที่เกิดขึ้น / What happens
การตอบสนอง	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

HB-08 ใบงาน 1: นักสืบเส้นทางสัญญาณSignal-Path Detective

3. ขอบเขตแบบจำลอง / Model limits

Part 1/3

แบบจำลองนี้อธิบายได้ว่า:

แบบจำลองนี้ยังอธิบายไม่ได้ทั้งหมดว่า:

ใบงาน 1 / Worksheet 1

HB-08 ใบงาน 1: นักสืบเส้นทางสัญญาณSignal-Path Detective

3. ขอบเขตแบบจำลอง / Model limits

Part 2/3

ใบงาน 1 / Worksheet 1

HB-08 ใบงาน 1: นักสืบเส้นทางสัญญาณSignal-Path Detective

3. ขอบเขตแบบจำลอง / Model limits

Part 3/3

ใบงาน 1 / Worksheet 1

HB-08 ใบงาน 1: นักสืบเส้นทางสัญญาณSignal-Path Detective

4. อธิบายด้วยหลักฐาน / Explain with evidence

Part 1/2

เหตุใด “ตาเห็นเองโดยไม่ต้องใช้สมอง” จึงไม่ถูกต้อง?

ใบงาน 1 / Worksheet 1

HB-08 ใบงาน 1: นักสืบเส้นทางสัญญาณSignal-Path Detective

4. อธิบายด้วยหลักฐาน / Explain with evidence

Part 2/2

ใบงาน 2 / Worksheet 2

HB-08 ใบงาน 2: ห้องทดลองข้อมูลประสาทสัมผัสที่รับผิดชอบResponsible Sensory-Information Lab

สถานการณ์สมมติ / Fictional scenario

ห้องเรียนต้องการออกแบบกิจกรรมดูภาพและฟังเสียงที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยไม่ทดสอบหรือจัดอันดับสุขภาพของผู้เรียน

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

HB-08 ใบงาน 2: ห้องทดลองข้อมูลประสาทสัมผัสที่รับผิดชอบResponsible Sensory-Information Lab

1. เป้าหมายและอุปสรรค / Goal and barriers

Part 1/3

เป้าหมาย:

อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น (เช่น ตัวหนังสือเล็ก เสียงดังเกินไป คำสั่งเร็วเกินไป):

ใบงาน 2 / Worksheet 2

HB-08 ใบงาน 2: ห้องทดลองข้อมูลประสาทสัมผัสที่รับผิดชอบResponsible Sensory-Information Lab

1. เป้าหมายและอุปสรรค / Goal and barriers

Part 2/3

ใบงาน 2 / Worksheet 2

HB-08 ใบงาน 2: ห้องทดลองข้อมูลประสาทสัมผัสที่รับผิดชอบResponsible Sensory-Information Lab

1. เป้าหมายและอุปสรรค / Goal and barriers

Part 3/3

ใบงาน 2 / Worksheet 2

HB-08 ใบงาน 2: ห้องทดลองข้อมูลประสาทสัมผัสที่รับผิดชอบResponsible Sensory-Information Lab

2. ออกแบบทางเลือก / Design alternatives

ข้อมูลหลัก	ทางเลือกอย่างน้อย 2 แบบ	ผู้ใหญ่ตรวจอะไร
ภาพ/ข้อความ		
เสียง/คำพูด		

ใบงาน 2 / Worksheet 2

HB-08 ใบงาน 2: ห้องทดลองข้อมูลประสาทสัมผัสที่รับผิดชอบResponsible Sensory-Information Lab

3. ข้อมูลที่ไม่ควรเก็บ / Data not to collect

4. กติกาความปลอดภัย / Safety rule

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

HB-08 ใบงาน 2: ห้องทดลองข้อมูลประสาทสัมผัสที่รับผิดชอบResponsible Sensory-Information Lab

หยุดกิจกรรมเมื่อ _____

ขอความช่วยเหลือจาก _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

HB-08 ใบงาน 2: ห้องทดลองข้อมูลประสาทสัมผัสที่รับผิดชอบResponsible Sensory-Information Lab

5. สรุป / Conclusion

Part 1/2

กิจกรรมในชั้นเรียนไม่ใช่การวินิจฉัย เพราะ:

ใบงาน 2 / Worksheet 2

HB-08 ใบงาน 2: ห้องทดลองข้อมูลประสาทสัมผัสที่รับผิดชอบResponsible Sensory-Information Lab

5. สรุป / Conclusion

Part 2/2